Association Rules and Clustering

Exercise 1. Below Data shows a set of seven transactions. Each transaction *ti* is a set of items purchased in a basket in a store by a customer. The set *I* is the set of all items sold in the store.

t_1: Beef, Chicken, Milk
t_2: Beef, Cheese
t_3: Cheese, Boots
t_4: Beef, Chicken, Cheese
t_5: Beef, Chicken, Clothes, Cheese, Milk
t_6: Chicken, Clothes, Milk
t_7: Chicken, Milk, Clothes

Given the user-specified minsup = 30% and minconf = 80%, you run the Apriori algorithm to find the frequent itemsets and generate rules based on the longest frequent itemsets.

BÀI LÀM

- Ta có: N = 7 giao dịch, minsup = 30% ==> count phải lớn hơn hoặc bằng 3.

+ L1: đếm số lần xuất hiện của dữ liệu

4 Beef, 5 Chicken, 4 Milk, 4 Cheese, 1 Boots - Loại, 3 Clothes.

+ L2: đếm số lần xuất hiện của tập hợp

- {Beef, Chicken} - 3 lần
- {Beef, Cheese} - 3 lần
- {Chicken, Milk} - 4 lần
- {Chicken, Clothes} - 3 lần
- {Milk, Clothes} - 3 lần

Các cặp còn lại nhỏ hơn 3 nên ta loại.

+ L3: tiếp tục

{Chicken, Milk, Clothes} - 3 lần

- Bây giờ ta đi tìm luật dựa trên các tập phổ biến dài nhất ==> conf phải lớn hơn hoặc bằng 80%.

- {Chicken, Milk} → {Clothes}: conf = 3/4 = 75% (Loại).
- **{Chicken, Clothes} → {Milk}: conf = 3/3 = 100% (Nhận).**
- **{Milk, Clothes} → {Chicken}: conf = 3/3 = 100% (Nhận).**
- {Chicken} → {Milk, Clothes}: conf = 3/5 = 60% (Loại).
- {Milk} → {Chicken, Clothes}: conf = 3/4 = 75% (Loại).
- **{Clothes} → {Chicken, Milk}: conf = 3/3 = 100% (Nhận).**

3125800015

Association Rules and Clustering

Exercise 2 (Optional): Given the following seven transactions:

Beef, Bread
Bread, Clothes
Bread, Clothes, Milk
Cheese, Boots
Beef, Bread, Cheese, Shoes
Beef, Bread, Cheese, Milk
Bread, Milk, Clothes

and MIS(Milk) = 50%, MIS(Bread) = 70%, and 25% for all other items. Again, the support difference constraint is not used. You run the Apriori algorithm to find the frequent itemsets.

BÀI LÀM

- Ta có: N = 7 giao dịch. MIS(Milk) = 50% (count phải lớn hơn hoặc bằng 3.5), MIS(Bread) = 70% (count phải lớn hơn hoặc bằng 4.9), các món khác MIS = 25% (lớn hơn hoặc bằng 1.75).
- Đếm số lần xuất hiện của dữ liệu:

3 Beef, 5 Bread, 3 Clothes, 3 Milk, 3 Cheese, 1 Boots (loại), 1 Shoes (loại).

- Ta đi tìm các tập phổ biến:

+ Sắp xếp item theo MIS tăng dần: {Others: 25%} < {Milk: 50%} < {Bread: 70%}.

+ **F1 (1-itemset)**:

- 3 Beef, 3 Clothes, 3 Cheese > 1.75 (nhận)
- 3 Milk < 3.5 (loại)
- 6 Bread > 4.9 (nhận)

==> F1 = {{Beef}, {Clothes}, {Cheese}, {Bread}}.

+ **F2 (2-itemset)**: Chỉ xét cặp có độ hỗ trợ lớn hơn hoặc bằng min(MIS_item1, MIN_item2).

- {Beef, Bread}: 3 lần > 1.75 (nhận).
- {Clothes, Bread}: 3 lần > 1.75 (nhận).
- {Cheese, Bread}: 2 lần > 1.75 (nhận).
- {Beef, Cheese}: 2 lần > 1.75 (nhận).
- {Clothes, Milk}: 2 lần > 1.75 (nhận) (Mặc dù Milk không ở F1 nhưng có thể ở F2 nếu đi cùng item có MIS thấp hơn).

3125800015

Association Rules and Clustering

Exercise 3. A loan application data set

ID	Age	Has_job	Own_house	Credit_rating	Class
1	young	false	false	fair	**No**
2	young	false	false	good	**No**
3	young	true	false	good	**Yes**
4	young	true	true	fair	**Yes**
5	young	false	false	fair	**No**
6	middle	false	false	fair	**No**
7	middle	false	false	good	**No**
8	middle	true	true	good	**Yes**
9	middle	false	true	excellent	**Yes**
10	middle	false	true	excellent	**Yes**
11	old	false	true	excellent	**Yes**
12	old	false	true	good	**Yes**
13	old	true	false	good	**Yes**
14	old	true	false	excellent	**Yes**
15	old	false	false	fair	**No**

Use C4.5 Algorithm with information gain to build decision tree, and generate the rules based on the decision tree.

BÀI LÀM

- Ta có: 15 mẫu dữ liệu (9 Yes, 6 No). Sử dụng Entropy để tính Gain, ta đi tìm Entropy ban đầu trước:

Entropy(S) = - (9/15*log2(9/15) + 6/15*log2(6/15)) = 0.971

- Bây giờ ta đi tính Gain cho thuộc tính:

+ **Gain(S, Own_house)**: Có nhà (6 Yes, 0 No), Không có nhà (3 Yes, 6 No).

- Entropy(Có nhà) = - (6/6*log2(6/6)) = 0
- Entropy(Không có nhà) = - (3/9*log2(3/9) + 6/9*log2(6/9)) = 0.918
- Gain = 0.971 - (6/15 * 0 + 9/15 *0.918) = 0.4202 (**Cao nhất nên lấy**)

+ **Gain(S, Has_job)**: Có việc (5 Yes, 0 No), Không có việc (4 Yes, 6 No).

- Entropy(Có việc) = - (5/5*log2(5/5)) = 0
- Entropy(Không có việc) = - (4/10*log2(4/10) + 6/10*log2(6/10)) = 0.971
- Gain = 0.971 - (5/15 * 0 + 10/15 * 0.971) = 0.324

- Ta có được bộ luật sau dựa trên cấu trúc của cây quyết định:

1) Nếu Own_house = true thì Class = Yes.
2) Nếu Own_house = false và Has_job = true thì Class = Yes.
3) Nếu Own_house = false và Has_job = false thì Class = No.

3125801

Association Rules and Clustering

Exercise 4. Given the confusion matrix as below:

n=165	Predicted: NO	Predicted: YES	
Actual: NO	TN = 50	FP = 10	60
Actual: YES	FN = 5	TP = 100	105
	55	110	

Calculate accuracy, misclassification rate, true positive rate, false positive rate, true negative rate, precision, recall, sensitive, specificity, prevalence.

BÀI LÀM

- Dựa theo đề bài ta có được: TN = 50, FN = 5, FP = 10, TP = 100 (Tổng là N = 165)
- Ta lần lượt tính:

- **Accuracy**: (TP + TN)/N = (100+50)/165 = 150/165 = 90.9%
- **Misclassification Rate**: (FP + FN)/N = (10+5)/165 = 15/165 = 9.1%
- **True Positive Rate**: TP/Actual Positive = 100/105 = 95.2%
- **False Positive Rate**: FP/Actual Negative = 10/60 = 16.7%
- **True Negative Rate**: TN/Actual Negative = 50/60 = 83.3%
- **Precision**: TP/(TP + FP) = 100/(100 + 10) = 100/110 = 90.9%
- **Recall**: TP/(TP + FN) = 100/(100 + 5) = 100/105 = 95.2%
- **Sensitive**: TP/(TP + FN) = 100/(100 + 5) = 100/105 = 95.2%
- **Specificity**: TN/(TN + FP) = 50/(50 + 10) = 50/60 = 83.3%
- **Prevalence**: Actual Positve/(Actual Positve + Actual Negative) = 105/(105 + 60) = 105/165 = 63.6%

3123560015

Association Rules and Clustering

Exercise 5. Given the data as below with play as classification attribute:

No.	outlook	temperature	humidity	windy	play
1	sunny	85.0	85.0	FALSE	no
2	sunny	80.0	90.0	TRUE	no
3	overcast	83.0	86.0	FALSE	yes
4	rainy	70.0	96.0	FALSE	yes
5	rainy	68.0	80.0	FALSE	yes
6	rainy	65.0	70.0	TRUE	no
7	overcast	64.0	65.0	TRUE	yes
8	sunny	72.0	95.0	FALSE	no
9	sunny	69.0	70.0	FALSE	yes
10	rainy	75.0	80.0	FALSE	yes
11	sunny	75.0	70.0	TRUE	yes
12	overcast	72.0	90.0	TRUE	yes
13	overcast	81.0	75.0	FALSE	yes
14	rainy	71.0	91.0	TRUE	no

For Decision List as below:

```
outlook = overcast: yes
windy = TRUE: no
outlook = sunny: no
otherwise: yes
```

Build the confusion matrix, and calculate the accuracy, precision, recall, sensitive, specificity, f1-score.

BÀI LÀM

- Ta có bộ luật sau:

(1) Overcast ==> yes

(2) Windy = True ==> no

(3) Sunny ==> no

(4) Otherwise ==> yes

- Ta phân loại từng mẫu dữ liệu:

- **Dự đoán đúng**: 1, 2, 6, 8, 14 (TN); 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13 (TP).
- **Dự đoán sai**: 9, 11 (FN).

==> Kết quả: True Positive = 7, True Negative = 5, False Postitive = 0, False Negative = 2

- Ta lần lượt tính:

- **Accuracy**: (TP + TN)/N = (7+5)/14 = 12/14 = 85.7%
- **Precision**: TP/(TP + FP) = 7/(7 + 0) = 7/7 = 100%
- **Recall**: TP/(TP + FN) = 7/(7 + 2) = 7/9 = 77.8%
- **Sensitive**: TP/(TP + FN) = 7/(7 + 2) = 7/9 = 77.8%
- **Specificity**: TN/(TN + FP) = 2/(2 + 0) = 2/2 = 100%
- **F1-score**: 2 * (Precision * Recall)/(Precision + Recall) = 2 * (1 * 0.778)/(1 + 0.778) = 0.875

Association Rules and Clustering

Exercise 6. Given the data point set as below:

Subject	A	B
1	1.0	1.0
2	1.5	2.0
3	3.0	4.0
4	5.0	7.0
5	3.5	5.0
6	4.5	5.0
7	3.5	4.5

Run k-means (with initial k = 2 at subject 1 (1.0, 1.0), 4 (5.0, 7.0)) with Euclidean distance function.

BÀI LÀM

- Ta thực hiện phân cụm K-means với k = 2. Công thức khoảng cách Euclidean:

$$d(P, C)=\sqrt{(x_p-x_c)^2+(y_p-y_c)^2}$$

- Iteration 1: Tâm C1(1.0, 1.0), C2(5.0, 7.0)

- P1(1.0,1.0): d(P1, C1) = 0, d(P1, C2) = 7.21 ==> Cụm 1
- P2(1.5, 2.0): d(P2, C1) = 1.12, d(P2, C2) = 6.10 ==> Cụm 1
- P3(3.0, 4.0): d(P3, C1) = 3.61, d(P3, C2) = 3.61 ==> Cụm 1
- P4(5.0, 7.0): d(P4, C1) = 7.21, d(P4, C2) = 0 ==> Cụm 2
- P5(3.5, 5.0): d(P5, C1) = 4.71, d(P5, C2) = 2.5 ==> Cụm 2
- P6(4.5, 5.0): d(P6, C1) = 5.31, d(P6, C2) = 2.06 ==> Cụm 2
- P7(3.5, 4.5): d(P7, C1) = 4.30, d(P7, C2) = 2.91 ==> Cụm 2

- Cập nhật trọng tâm mới:

C1_mới = ((1.0 + 1.5 + 3.0)/3, (1.0 + 2.0 + 4.0)/3) = (1.83, 2.33).

C2_mới = ((5.0 + 3.5 + 4.5 + 3.5)/4, (7.0 + 5.0 + 5.0 + 4.5)/4) = (4.12, 5.37).

3123580015

Association Rules and Clustering

Exercise 7. Given data points as below:

	X1	X2
A	1	1
B	1.5	1.5
C	5	5
D	3	4
E	4	4
F	3	3.5

Run hierarchical clustering with Euclidean distance function and single linkage metric between two clusters. Draw hierarchical graph.

BÀI LÀM

- Ta sử dụng Single Linkage (khoảng cách nhỏ nhất giữa 2 cụm) để tính các bước gộp như sau:

- Gộp D(3, 4) và F(3, 3.5): dist = 0.5.
- Gộp A(1, 1) và B(1.5, 1.5): dist = 0.71.
- Gộp cụm {D, F} với E(4, 4): dist = 1.0 (khoảng cách D - E).
- Gộp cụm {D, F, E} với C(5, 5): dist = 1.41 (khoảng cách E - C).
- Gộp cụm {A, B} với cụm {D, F, E, C}: dist = 2.5.

3123580015